



Augusto
GOULART

Alegrete, RS
17 de março de 2026
(c) Todos os direitos reservados

Visão geral da norma ISO/IEC 18004:2024

Especificação da simbologia do código de barras QR

Escopo

*Especifica as características da simbologia do **QR Code**, os métodos de codificação dos dados, os formatos, as características dimensionais, as regras de correção de erros, o algoritmo de decodificação, os requisitos de qualidade de produção e os parâmetros de aplicação selecionáveis pelo usuário.*

– ISO/IEC 18004:2024

Escopo

Guia ou certificação?

- **Não é** uma certificação como a ISO 9001.
- Serve como um **guia técnico** para desenvolvedores de software e fabricantes de scanners.

Escopo

Extensão ou nova?

- Essa é a **quarta edição**, publicada em 2024; é a atualização mais recente.
- Ela substitui a versão anterior, publicada em 2015.

Escopo

Para que serve?

- A norma define como codificar dados (URLs, textos, imagens) para a simbologia QR Code.
- Garante a **interoperabilidade**, para que qualquer leitor compatível entenda o código.

Referências normativas

1. **ISO/IEC 15415** – Testes de qualidade da impressão de código de barras.
2. **ISO/IEC 15424** – Identificadores portadores de dados.
3. **ISO/IEC 19762** – Técnicas de identificação automática e captura de dados.

AVISO: QR Code é uma marca registrada da DENSO WAVE
INCORPORATED no Japão e em outros países.

Conformidade

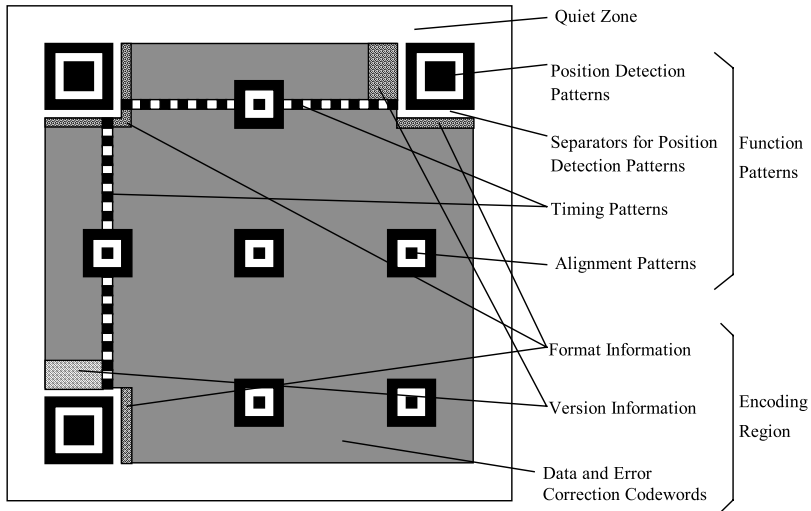
1. O **Modelo 2** é a forma de simbologia recomendada para aplicações de sistemas novos e abertos.
2. Equipamentos leitores não são obrigados a suportar símbolos do **Modelo 1** de QR Code.
3. As dimensões dos módulos são específicas para cada usuário.
4. O símbolo deverá ser circundado em todos os quatro lados por uma zona de silêncio equivalente a quatro módulos.

Definição do símbolo

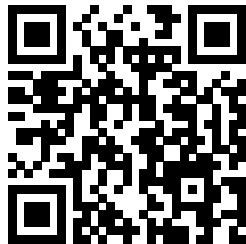
1. QR Code é uma simbologia matricial.
2. Os símbolos consistem em módulos simétricos **nominalmente** quadrados.
3. Com quatro níveis de correção de erros.
 - 3.1 Low (7%) – Baixo.
 - 3.2 Medium (15%) – Médio.
 - 3.3 Quartile (25%) – Um quarto ($\frac{1}{4}$).
 - 3.4 High (30%) – Alto.

NOTA: nominalmente i.e. não necessariamente

Estrutura do símbolo



Implementação



Command-line QR Code generator (v1.20.0)

Copyright (c) 2025-2026. Augusto Goulart.

Licensed under Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)

GitHub: github.com/oAGoulart/qrcode

DOI: [10.5281/zenodo.18919575](https://doi.org/10.5281/zenodo.18919575)

Implementação

Etapa 1: Análise dos dados

Identificar a variedade de caracteres diferentes a serem codificados em segmentos:

- Numérico, **10 bits** para 3 dígitos.
- Alfanumérico, **11 bits** para 2 caracteres.
- Byte, **8 bits** por caractere.
- Kanji, **13 bits** por caractere.

Implementação

Etapa 2: Codificação dos dados

Converter os caracteres de dados em uma **bitstream** de acordo com as regras do modo em vigor.

AC-42

AC-42 .. (10,12,41,4,2)

(10,12) (41,4) (2)

(10,12) $10 \cdot 45 + 12$.. 462 .. 00111001110

(41,4) $41 \cdot 45 + 4$.. 1849 .. 11100111001

(2) .. 2 .. 000010

0011100111011100111001000010

Implementação

Etapas 3: Códigos de correção de erros

$$RS(n, k) = \frac{\sum_{i=0}^{k-1} c_i x^i}{\prod_{j=1}^{n-k} x - \alpha^j}$$

$$RS = \frac{32x^{25} + 91x^{24} + 11x^{23} + 120x^{22} + 209x^{21} + 114x^{20} + 220x^{19} + 77x^{18} + 67x^{17} + 64x^{16} + 236x^{15} + 17x^{14} + 236x^{13} + 17x^{12} + 236x^{11} + 17x^{10}}{\alpha^0 x^{25} + \alpha^{251} x^{24} + \alpha^{67} x^{23} + \alpha^{46} x^{22} + \alpha^{61} x^{21} + \alpha^{118} x^{20} + \alpha^{70} x^{19} + \alpha^{64} x^{18} + \alpha^{94} x^{17} + \alpha^{32} x^{16} + \alpha^{45} x^{15}}$$

Implementação

Etapa 3: Códigos de correção de erros

$$x + 1) \over 3x^2 + x - 1$$

1. Escrever o **denominador** primeiro.

Implementação

Etapa 3: Códigos de correção de erros

$$x + 1) \overline{3x^2 + x - 1}$$

1. Escrever o **denominador** primeiro.
2. Dividir o primeiro termo do **numerador** pelo primeiro termo do **denominador**.

Implementação

Etapas 3: Códigos de correção de erros

$$\begin{array}{r} 3x \\ \hline x+1) 3x^2 + x - 1 \\ \underline{- 3x^2 - 3x} \end{array}$$

1. Escrever o **denominador** primeiro.
2. Dividir o primeiro termo do **numerador** pelo primeiro termo do **denominador**.
3. Multiplicar (-) o quociente pelo **denominador**.

Implementação

Etapa 3: Códigos de correção de erros

$$\begin{array}{r} 3x \\ \hline x+1) 3x^2 + x - 1 \\ \underline{- 3x^2 - 3x} \\ - 2x - 1 \end{array}$$

1. Escrever o **denominador** primeiro.
2. Dividir o primeiro termo do **numerador** pelo primeiro termo do **denominador**.
3. Multiplicar (-) o quociente pelo **denominador**.
4. Somar o produto pelo **numerador**.

Implementação

Etapa 3: Códigos de correção de erros

$$\begin{array}{r} 3x - 2 \\ \hline x+1) 3x^2 + x - 1 \\ \underline{- 3x^2 - 3x} \\ - 2x - 1 \end{array}$$

1. Escrever o **denominador** primeiro.
2. Dividir o primeiro termo do **numerador** pelo primeiro termo do **denominador**.
3. Multiplicar (-) o quociente pelo **denominador**.
4. Somar o produto pelo **numerador**.
5. Repetir para o resultado da soma.

Implementação

Etapa 3: Códigos de correção de erros

$$\begin{array}{r} 3x - 2 \\ \hline x+1) 3x^2 + x - 1 \\ \underline{- 3x^2 - 3x} \\ - 2x - 1 \\ \underline{2x + 2} \end{array}$$

1. Escrever o **denominador** primeiro.
2. Dividir o primeiro termo do **numerador** pelo primeiro termo do **denominador**.
3. Multiplicar (-) o quociente pelo **denominador**.
4. Somar o produto pelo **numerador**.
5. Repetir para o resultado da soma.

Implementação

Etapa 3: Códigos de correção de erros

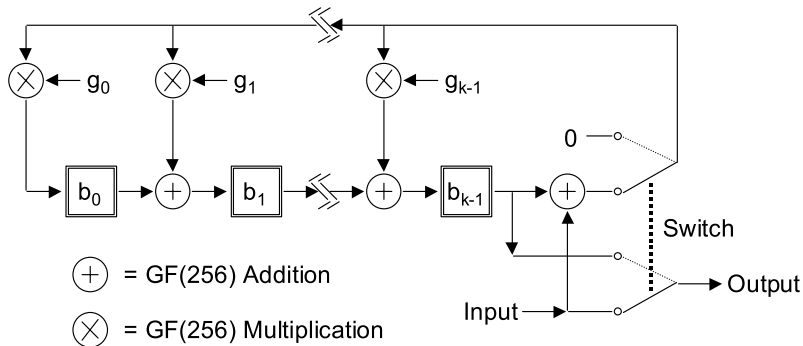
$$\begin{array}{r} 3x - 2 \\ \hline x+1) 3x^2 + x - 1 \\ \underline{- 3x^2 - 3x} \\ - 2x - 1 \\ \underline{2x + 2} \\ 1 \end{array}$$

1. Escrever o **denominador** primeiro.
2. Dividir o primeiro termo do **numerador** pelo primeiro termo do **denominador**.
3. Multiplicar (-) o quociente pelo **denominador**.
4. Somar o produto pelo **numerador**.
5. Repetir para o resultado da soma.

Implementação

Etapa 3: Códigos de correção de erros

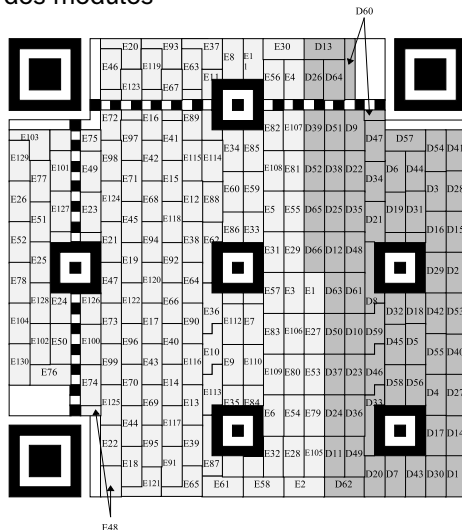
1. Dividir a sequência de **codewords** no número necessário de blocos.
2. Gere os códigos de correção de erros para cada bloco.



Implementação

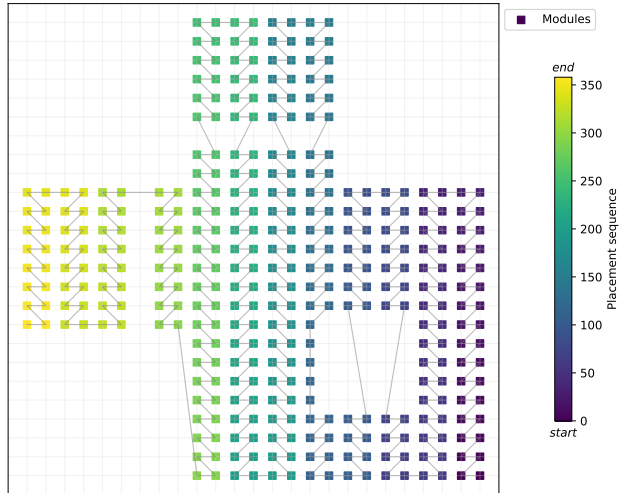
Etapa 4 e 5: Mensagem final e posicionamento dos módulos

1. **Intercale** os dados e os códigos de correção de erros entre blocos.
2. Coloque os módulos na matriz juntamente com o Padrão de Busca, os Separadores, o Padrão de Temporização e os Padrões de Alinhamento.



Implementação

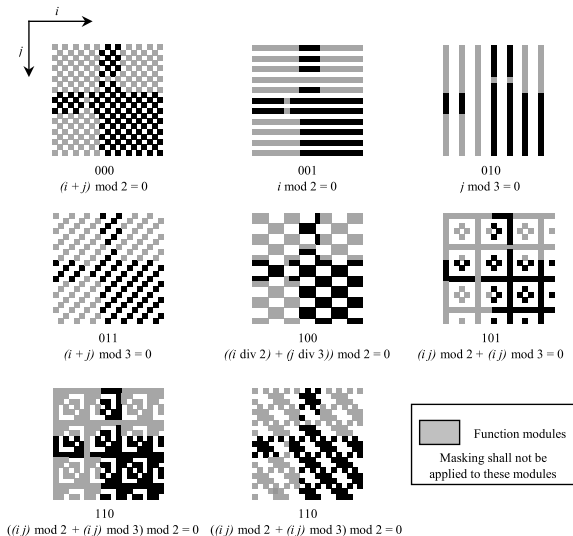
Etapa 4 e 5: Mensagem final e posicionamento dos módulos



Implementação

Etapa 6: Mascaramento

1. Aplique os padrões de **mascaramento**, um de cada vez, na região de codificação do símbolo.
2. Avalie os resultados e selecione o padrão que **otimiza** o equilíbrio entre os módulos claro e escuro e minimiza a ocorrência de padrões indesejáveis.



Implementação

Etapa 7: Informações sobre formato e versão

- Gere as informações de formato e versão e **complete** o símbolo.
- Uso do símbolo (específico desta implementação): cmdln, bitmap, vetor.



humane design, by humans, for humans